

Taller 5

Santiago Cadena Alvarez, Valentina Solano Botero, Jonathan A. Lozano Ortiz
{scadena, vsolanob, jalozano}@unal.edu.co

Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Mecánica de Fluidos.

2 de agosto de 2026

Primera Parte (Ejercicios del libro Nakayama)

1. Encuentre las velocidades v_1, v_2, v_3 en el conducto que se muestra. El valor del flujo Q es $800L/min$ y los diámetros d_1, d_2 y d_3 de las secciones 1,2,3 son 50,60 y 100 mm respectivamente.

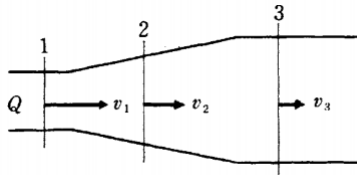


Figura 1

Sabemos que: $Q = Av$, $Q = \frac{800L}{min} = \frac{0,8m^3}{60s} = 0,0133 \frac{m^3}{s}$, y también:

$$r_1 = 25 \cdot 10^{-3}m \rightarrow A_1 = \pi r_1^2 = \pi(25 \cdot 10^{-3})^2 m^2$$

$$r_2 = 30 \cdot 10^{-3}m \rightarrow A_2 = \pi r_2^2 = \pi(30 \cdot 10^{-3})^2 m^2$$

$$r_3 = 50 \cdot 10^{-3}m \rightarrow A_3 = \pi r_3^2 = \pi(50 \cdot 10^{-3})^2 m^2$$

Por lo tanto:

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0,0133}{\pi(25 \cdot 10^{-3})^2} = 6,79 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0,0133}{\pi(30 \cdot 10^{-3})^2} = 4,71 \text{ m/s}$$

$$v_3 = \frac{Q}{A_3} = \frac{0,0133}{\pi(50 \cdot 10^{-3})^2} = 1,70 \text{ m/s}$$

2. El agua está fluyendo en el conducto de la figura mostrada. Si la presión p_1 en la sección 1 es 24.5 KPa, ¿cuáles son las presiones p_2 y p_3 en las secciones 2 y 3 respectivamente?

Por el principio de conservación de la energía se tiene que:

$$P_n + \rho gz + \frac{v_n^2 \rho}{2} = P_m + \rho gz + \frac{v_m^2 \rho}{2}$$

$$P_m = P_n + \frac{\rho}{2}(v_n^2 - v_m^2)$$

entonces:

$$P_2 = 24500 + \frac{1000}{2}(6,79^2 - 4,71^2) = 36,46 \text{ KPa}$$

$$P_3 = 24500 + \frac{1000}{2}(6,79^2 - 1,70^2) = 46,107 \text{ KPa}$$

3. Como se muestra en la figura 2 un tanque tiene un agujero siendo $a \ll A$. Encuentre el tiempo necesario para que el tanque quede vacío.

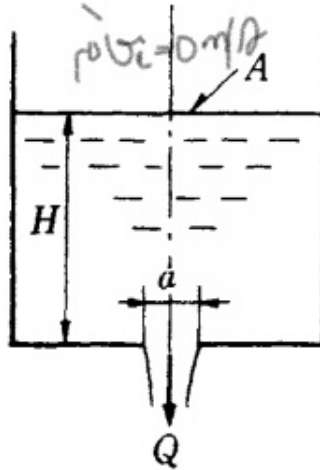


Figura 2

Por la ecuación de continuidad sabemos $dQ = Adv_1 = Adv_2$, también sabemos por la ecuación de Torricelli que $v_2 = \sqrt{2gH}$, así que:

$$dQ = Av_1 = a\sqrt{2gH}$$

$$dQdt = AdH = a\sqrt{2gH}dt$$

$$\int_{H_0}^{H_f} \frac{AdH}{a\sqrt{2gH}} = \int_{t_0}^{t_f} dt$$

$$\frac{\sqrt{2}A}{a\sqrt{g}}(\sqrt{H_f} - \sqrt{H_0}) = t_f - t_0, t_0 = 0s, H_0 = 0 \text{ m}$$

Cuando el tanque se vacíe $\rightarrow H_f = H, t_2 = t$:

$$t = \frac{A}{a} \sqrt{\frac{2H}{g}} \text{ [s]}$$

Si $a \ll A$, entonces $a = Ca$:

$$t = \frac{A}{Ca} \sqrt{\frac{2H}{g}} \text{ [s]}$$

4. En el caso de la figura 3, el agua tiene un flujo de $Q = 0,2m^3/s$ y está alimentando el tanque cilíndrico con diámetro $1m$, el cual tiene una descarga a través de un tubo cilíndrico de longitud $4m$ y diámetro $15cm$. ¿Cuál será la profundidad a la que llega el agua en el tanque?

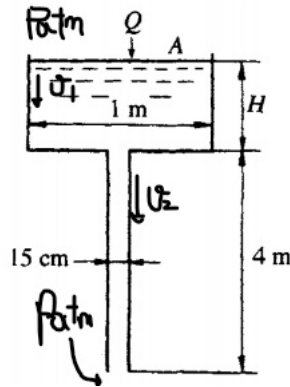


Figura 3

La velocidad 1 v_1 está dada por:

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0,2}{\pi(0,5)^2} = 0,25 \text{ m/s}$$

La velocidad 2 v_2 está dada por:

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0,2}{\pi(0,075)^2} = 11,32 \text{ m/s}$$

Por la ley de conservación de la energía tenemos que:

$$P_{atm} + \rho g(H + 4) + \frac{v_1^2 \rho}{2} = P_{atm} + \rho g(0) + \frac{v_2^2 \rho}{2}$$

$$g(H + 4) + \frac{v_1^2}{2} = \frac{v_2^2}{2}$$

$$H = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} - 4 = \frac{11,32^2 - 0,25^2}{2(9,8)} - 4 = 2,53 \text{ m}$$

Profundidad = H

5. Como se muestra en la figura 4, si el flujo de agua del tanque con altura de 50cm (nivel de referencia: regulador) pasa a través del regulador, obtenga la presión en el regulador.

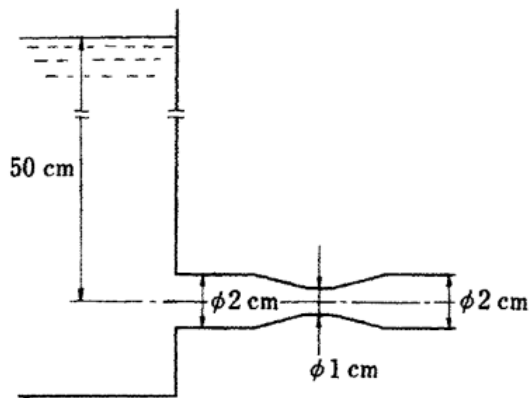


Figura 4

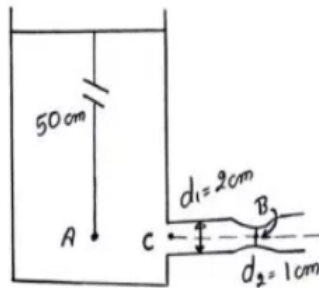


Figura 5

Se analiza el regulador por medio de la ecuación de Torricelli, entonces la velocidad en C:

$$v_c = \sqrt{2gh} \quad h = 0,5 \text{ m}$$

$$v_c = 3,131 \text{ m/s},$$

Por continuidad sabemos que:

$$A_C v_C = A_B v_B$$

$$v_B = \frac{A_C v_C}{A_B} = \frac{\pi(0,01)^2}{\pi(0,005)^2} \cdot 3,131 = 12,528 \text{ m/s}$$

Por la ecuación de Bernoulli podemos obtener P_B :

$$\frac{P_A}{\rho g} + \frac{v_A^2}{2g} + gz_A = \frac{P_B}{\rho g} + \frac{v_B^2}{2g} + gz_B$$

$$P_B = 9,8(0,5)(1000) - \frac{1000(12,528^2)}{2} = -73575,392 \text{ Pa}$$

$$P_B = -73575,392/9806,38 = -7,5 \text{ mH}_2\text{O}$$

Segunda Parte

1. El agua fluye a través de un orificio en el fondo de un estanque lleno con una velocidad de 8 m/s. Determine la profundidad del estanque. Desprecie los efectos de la viscosidad.

$$P_{atm} + \rho g H + \rho \frac{v_A^2}{2} = P_{atm} + \rho g(0) + \rho \frac{v_B^2}{2}, \quad v_A = 0 \text{ m/s}$$

$$H = \frac{v_B^2}{2g} = \frac{8^2}{2(9,8)} = 3,26 \text{ m}$$

2. En un tubo se realizan varios agujeros distribuidos de manera vertical. ¿Cuál de las imágenes representa mejor la distribución de velocidades a medida que salen de los orificios?

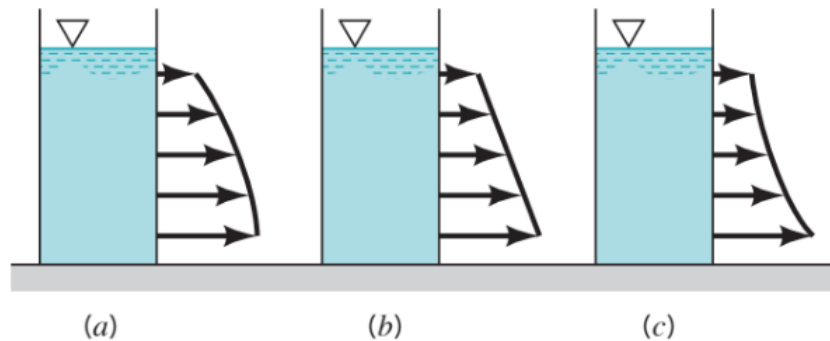


Figura 6

Por la ecuación de Torricelli, tenemos que la velocidad de salida es:

$$v_{\text{salida}} = \sqrt{2g(H - h)}$$

Donde H es constante y la altura inicial del nivel del agua, h es la altura que varía con respecto al tiempo. La altura en función de la velocidad nos queda:

$$h(v) = -\frac{v^2}{2g} + H$$

Al observar esta función vemos que es una parábola con vértice en $(0, H)$ cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la respuesta es la a).

3. Se conecta un manómetro de vidrio, con aceite como fluido de trabajo, a un ducto de aire, como se muestra en la figura. ¿Cómo fluirá el aceite en el manómetro? ¿Cómo en a) o en b)? Explique su respuesta. ¿Cuál sería su respuesta si se invirtiera la dirección del flujo?

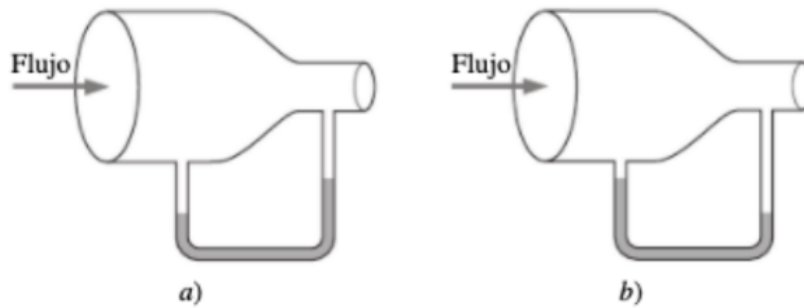


Figura 7

En el ducto de aire, vemos que por la ecuación de continuidad:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2, \quad A_1 > A_2 \rightarrow v_1 < v_2$$

Por la ecuación de Bernoulli, tenemos:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$P_1 - P_2 = \rho \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2)$$

Como $v_2 > v_1 \rightarrow v_2^2 > v_1^2 \rightarrow v_2^2 - v_1^2 > 0$. Por lo tanto, $\Delta P = P_1 - P_2 > 0$. Esto implica que en el manómetro:

$$\rho g h_1 > \rho g h_2$$

$$h_1 > h_2$$

La respuesta es la a).

4. Un tubo de Pitot se usa para medir la velocidad de un avión. Si el avión vuela a una altura de 2800 m y si la presión diferencial medida por el tubo de Pitot es de 5×10^{-2} atm, calcula la velocidad del avión.

P_1 : presión del avión

v_1 : velocidad del avión

P_2 : presión a nivel del mar

$v_2 = 0$ m/s

h : altura del avión = 2800 m

$\rho = 1,18$ Kg/m³: densidad del aire ($T = 25^\circ\text{C}$).

$$\Delta P = P_2 - P_1 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ atm} = 5(101325 \text{ Pa}) = 5066,25 \text{ Pa}$$

$$P_1 - \rho gh + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2}{\rho}(\Delta P + \rho gh)} = \sqrt{\frac{2}{1,18}(5066,25 + (1,18)(9,8)(2800))} = 251,93 \text{ m/s}$$

5. Se tiene aire a 110 kPa y 50°C que fluye hacia arriba por un ducto inclinado de 6 cm de diámetro, a razón de 45 L/s. Entonces, mediante un reductor, el diámetro del ducto se reduce hasta 4 cm. Se mide el cambio de presión de uno a otro extremo del reductor mediante un manómetro de agua. La diferencia de elevación entre los dos puntos del tubo en donde se fijan las dos ramas del manómetro es de 0.20 m. Determine la altura diferencial entre los niveles del fluido de las dos ramas del manómetro.

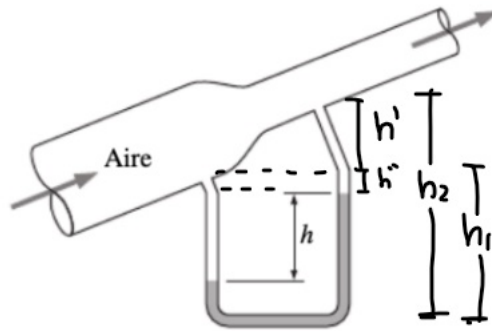


Figura 8

Datos:

$$h' = h_2 - h_1 = 0,2 \text{ m}$$

$$P_1 = 110 \text{ KPa}$$

$$Q = 45 \text{ L/s} = 0,045 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\rho_{\text{aire}}(50^{\circ}\text{C}) = 1,09 \text{ kg/m}^3$$

$$r_1 = 0,03 \text{ m}$$

$$r_2 = 0,02 \text{ m}$$

a : área angosta del ducto

A : área ancha del ducto

Cálculos:

$$a = \pi(0,02)^2$$

$$A = \pi(0,03)^2$$

$$v_1 = \frac{Q}{A} = \frac{0,045}{\pi(0,03)^2} = 15,92 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{Q}{a} = \frac{0,045}{\pi(0,02)^2} = 35,81 \text{ m/s}$$

Por la ecuación de Bernoulli, obtenemos lo siguiente:

$$P_2 = \rho \left[-gh' + \frac{1}{2}(v_1^2 - v_2^2) \right] + P_1$$

$$P_2 = \rho \left[-gh' + \frac{1}{2}(v_1^2 - v_2^2) \right] + P_1 = 109,436 \text{ kPa}$$

Ahora, analizando el manómetro (fluido estático) tenemos:

$$P_1 + \rho_{\text{aire}}gh'' + \rho_{\text{aire}}gh = \rho_{\text{agua}}gh + \rho_{\text{aire}}gh'' + \rho_{\text{aire}}gh' + P_2$$

$$hg(\rho_{\text{aire}} - \rho_{\text{agua}}) = P_2 - P_1 + \rho_{\text{aire}}gh'$$

$$h = \frac{P_2 - P_1 + \rho_{\text{aire}}gh'}{g(\rho_{\text{aire}} - \rho_{\text{agua}})} = 0,0574 \text{ m} = 57,4 \text{ mm}$$